

# 综合地球物理勘探在玉水铜多矿床中的应用研究

张睿敏,延海涛,张 恺,王海青

(安徽省勘查技术院,安徽 合肥 230031)

**[摘 要]** 为了扩大玉水铜多金属矿床的矿石储量,在矿区开展了可控源音频大地电磁测深和激电测深测量工作,充分发挥电法测量的优势,利用可控源音频大地电磁测深对层状构造识别的优势,厘清地层接触关系。同时利用激电测深对含矿体的反应敏感性,落实潜在含矿地层,多方法解释互补,最后总结出矿区物探异常特征,探索其找矿前景。

**[关键词]** 可控源音频大地电磁测深;激电测深;铜多金属矿床;物探找矿

**[中图分类号]** P631.3 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1672-9943(2022)05-0013-02

## 0 引言

现如今,在矿产勘查领域,有时候单一的勘查手段很难取得有效的效果。综合地球物理勘探方法是指将 2 种及 2 种以上的地球物理方法相结合的勘探方法。其具有目标性强、高效率、探测深度大的特点,并且可以得到相对可靠的成果,发挥多方法解释的互补性,是矿产勘查中经常应用的勘查手段。

广东省梅州市玉水铜多金属矿床富含铜铅锌,规模为中型,其平均品位高,且矿石多以块状的形式产出,具有极高的开采和经济价值。但目前已查明的矿石储量不高,因此通过外围找矿、扩大矿石储量成为当务之急<sup>[1]</sup>。

玉水铜多金属矿床含矿构造多为脉状,勘查难度大,直接发现矿体的可能性较小,通过地表勘查难以圈定有利靶区。本文在玉水-对坑分区排子岌矿化点一带,选用了可控源音频大地电磁测深和激电测深测量的综合物探方法对矿区进行勘查,以期形成适合本区综合地球物理找矿的方法。

## 1 矿区地质及地球物理特征

该矿区受北北东向区域拉张断裂带的控制,深部岩体的侵入和围岩之间的热液活动活跃,矿体受断裂和地层不整合面的控制,产出在断裂带和不同地层不整合面之间,主要为海相火山沉积块状硫化物型层控铜铅锌(银)矿床。

### 1.1 矿区地质特征

该矿区内出露的地层比较简单,从老到新有:中泥盆~下石炭统,厚度大于 300 m,为浅海~滨

海相碎屑岩建造,主要岩石组成类型为砂岩;中上石炭统壶天群,厚度为 200~350 m,主体是浅海~滨海相碳酸盐岩,主要岩石以白云岩为主;上侏罗统高基坪群,厚度约为 30~80 m,主要岩石为陆相火山岩,有中基性~中性和酸性熔岩、碎屑岩等,以喷发不整合状近乎平铺覆盖于中泥盆下石炭统及壶天群之上;白垩统官草湖群,厚度大于 200 m,岩石特征为紫红色,陆相火山-碎屑沉积岩,地层呈向北倾斜状,与上述地层接触关系为角度不整合<sup>[2]</sup>。

该矿区内构造较为简单,发育的断裂主要为近 EW 向控矿断裂和 NNE 向破矿断裂,铜铅锌多金属矿体被局部破坏,后期花岗斑岩、辉绿岩沿着断面层将其填充。从矿床局部来说,为一地层向北东倾斜的单斜。该矿区内断裂构造比较复杂,按与成矿的关系可分为 2 类<sup>[3]</sup>:一类为产生于壶天群、高基坪群之后,如北北东向断层、北西西向断层为代表的已出露于地表的成矿后断裂;另一类为隐伏于高基坪群之下的老断裂。在矿区北部有一走向北东断层,为控矿的主干断裂,它的北西盘下降、南东盘上升,断层面沿走向、倾向都显波状扭曲,是产生于泥盆~石炭系中的古断裂,与矿体空间上紧密相联。后期热液常常经断裂裂隙构造交代充填形成断裂接触型矿体,断裂接触型带型矿体规模较小,但具有一定工业开采价值,其产状主要与矿区中较为发育的北东倾向断层一致,其矿石主要为致密块状斑铜矿、黄铜矿、铅锌矿<sup>[4]</sup>。

### 1.2 矿区地球物理特征

该矿床地表没有发现较大的侵入体,但常见形态复杂的岩株、岩枝、岩脉的花岗斑岩、辉绿岩沿裂隙面充填,且两者常共存于同一空间,未见有明显

**基金项目:**中国地质科学院矿产资源研究所“浙闽粤火山岩区铜金矿产地质调查”(20CNIC026473-029/2)

穿插关系,但基本显示都是在成矿后侵入的。从岩体物性统计可以看出,岩体具有明显的高阻低极化特点。其中辉绿岩为基性岩体,其电阻率很高,但是以岩脉形式发育,对发育地区电阻率影响很小;花岗斑岩体为中酸性岩体,表现为中低电阻。主要岩体电性参数统计如表 1 所示。

表 1 主要岩体电性参数统计

| 岩体                  | 电阻率/ $\Omega\cdot\text{m}$ |        | 极化率/%       |      |
|---------------------|----------------------------|--------|-------------|------|
|                     | 变化范围                       | 平均值    | 变化范围        | 平均值  |
| 辉绿岩( $\beta\mu$ )   | 109~48 092                 | 19 025 | 0.265~3.094 | 1.43 |
| 花岗斑岩( $\gamma\pi$ ) | 130~10 192                 | 2 860  | 0.431~3.026 | 1.61 |

该矿区已见矿种以黄铜矿、斑铜矿、铅锌矿为主,且主要位于石炭纪壶天组、忠信组的层间接触带上。从矿体物性参数统计可以看出,各矿体具有明显的低阻高极化特点,且其密度和磁化率相对较高。矿石来源于玉水铜矿,品位较高,铜矿石电阻率仅  $2\ \Omega\cdot\text{m}$ ,伴生的铅锌矿石电阻率小于  $600\ \Omega\cdot\text{m}$ ;石炭纪忠信组中含黄铜矿石英砂岩,电阻率稍高但也小于  $1\ 600\ \Omega\cdot\text{m}$ ,其不作为主要矿体,但在反演中会对忠信组分布区域的电阻率带来影响。这与其

围岩碳酸盐以及岩体的高阻低极化差异明显。主要矿体电性参数统计如表 2 所示。

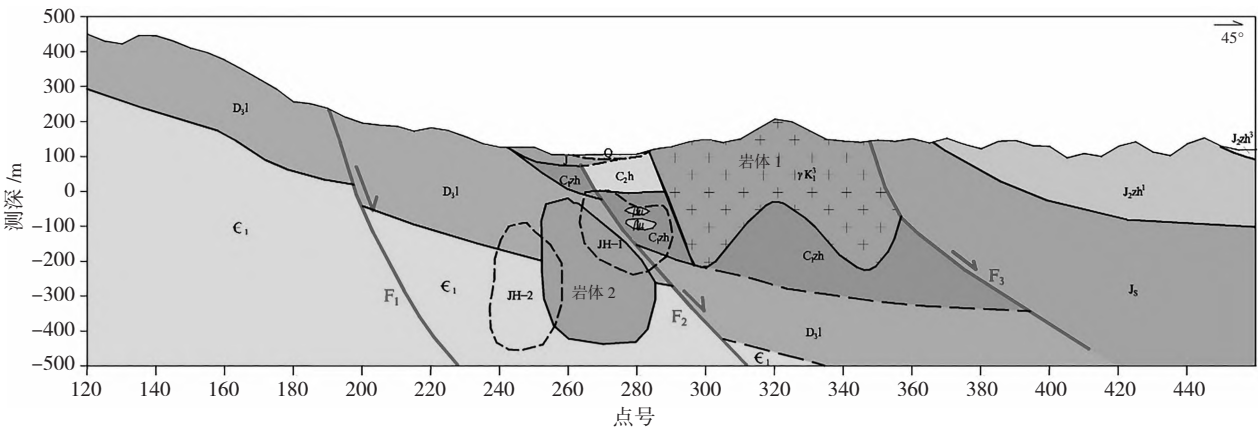
表 2 主要矿体电性参数统计

| 矿体       | 电阻率/ $\Omega\cdot\text{m}$ |      | 极化率/%       |       |
|----------|----------------------------|------|-------------|-------|
|          | 变化范围                       | 平均值  | 变化范围        | 平均值   |
| 黄铜矿      | 0.676~9.03                 | 2.68 | 7.94~22.561 | 19.4  |
| 斑铜矿      | 0.884~3.68                 | 2.09 | 13.29~20.89 | 17.43 |
| 铅锌矿      | 1.697~9 761                | 559  | 2.678~57.16 | 21.73 |
| 含黄铜矿石英砂岩 | 2.70~6 331                 | 1584 | 0.734~48.18 | 17.49 |

该矿区的主要地质体、矿化体与周围地层存在电性上的差异,满足进行激电测深和可控源音频大地电磁测深测量的物性差异条件。

2 物探成果分析

以 LW 线为例,结合激电测深和可控源大地电磁反演测深结果,建立综合解释剖面,剖面共识别  $F_1$ 、 $F_2$  和  $F_3$  3 条断裂。将地层展布大致分为侏罗系、壶天组、忠信组和泥盆系老虎头组 4 层。识别岩体 1、岩体 2 两处。圈定 JH-1、JH-2 两处极化率异常。综合解释剖面如图 1 所示。



D1l.泥盆系上统老虎头组;  $\epsilon_1$ .寒武系下统林田组; C2zh.石炭系下统忠信组; C2h.石炭系上统壶天组; J2zh.侏罗系中统漳平组; Q.第四系; F.断裂

图 1 综合解释剖面

激电测深和可控源大地电磁测深电阻率反演显示总体电性结构基本一致,在 185、260、350 号点附近均存在较明显的电性界限,推测分布为断裂  $F_1$ 、 $F_2$  和  $F_3$ ,断裂北倾,倾角约  $70^\circ$ 。以断裂  $F_2$ 、 $F_3$  为界,在横向上剖面主要分为南段、中段、北段 3 段。

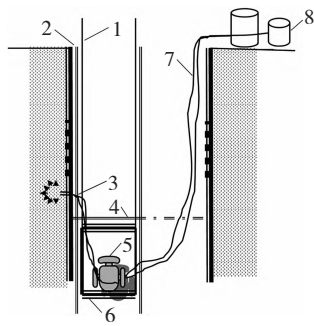
南段:浅层发育厚为 150~200 m 的高阻层,结合地表出露,推测其为泥盆系老虎头组,层状展布,地层倾角  $20^\circ$ 。

中段:大致以 280 号点为界分为南北 2 部分。北部分 280~340 号点浅层为相对高阻,依据地质推测其为花岗岩体(岩体 1),剖面上此岩体发育厚度大于 200 m,深部推测为壶天组及下伏的古生界沉

积地层。南部分自浅向深分低、高、低、高等 4 个电性层。第 1 层为浅地表较薄的低阻层,推测为第四系等;第 2 层发育厚约 100 m 的相对高阻层,推测其为壶天组;第 3 层厚约 60 m 的低阻层,为忠信组上部地层;第 4 层高阻层,为忠信组下部地层,其电阻率高可能与地层中辉绿岩脉发育相关。另外,在 245~270 号点深部发育一椭圆状高阻体,推测为岩体 2,其可能与辉绿岩脉相关。

北段:整体表现为低电阻率,即中生界侏罗系的反映,依据其电阻率分为上下 2 层。

激电测深极化率反演显示 260~280 号点埋深约 110 m 高极化体(JH-1):此高极(下转第 21 页)



1.钢丝绳;2.高压注浆管路;3.混合器;4.施工平台;  
5.双液注浆泵;6.罐笼;7.输浆管路;8.料筒

图3 注浆系统布置

#### 4.2 现场注浆情况及效果

整体按照施工方案设计完成副井井壁水害治理工作。施工前后跨度120 d,实际施工井壁注浆孔889个,封堵显见的水点40个,消耗化学浆液160 t。

首轮次治理结束后井壁残存水量控制在 $3\text{ m}^3/\text{h}$ 之下,之后设置2个月的观测时段,随着壁后水位的回升,部分已封堵水点有返渗现象,之后又消耗10 d时间对返渗水害点进行专门性封堵,施工注浆孔42个,消耗化学浆3 t,治理完成后井壁渗漏水长期小于 $3\text{ m}^3/\text{h}$ ,且无显见集中出水点分布。通过本次治理,井壁渗漏水降低了87%,达到预期治理效果。

### 5 结论

甘肃某矿副井穿越白垩系、中侏罗统、三叠系

(上接第14页)化体厚约200 m,宽约300 m,推测其主要与辉绿岩脉及地质体黄铁矿化相关;而此极化体有一定的规模,也可能与其南侧岩体发育相关,此异常在岩体(岩体2)北边缘。240~260号点埋深约200 m 高极化体(JH-2):此极化体厚约400 m,宽约200 m;其北侧岩体(岩体2)发育,此异常在岩体南边缘。280~340号点浅层花岗岩体基本没有极化率异常。

### 3 结论

(1)研究表明,开展可控源音频大地电磁测深测量,可根据电阻率异常判断地层岩性界面、构造和岩脉的产状、规模和深部延伸情况。开展激电测深测量,可查明深部是否存在低阻高极化的异常,判断隐伏异常(地质)体的位置、规模和大致产状。

(2)矿区发育有岩体、极化率高地质体,目前虽未见矿,但仍不能完全排除找矿的可能。可在对地球物理资料进行定性分析的基础上,进一步结合地

孔隙-裂隙富水含水岩层,建成后井筒渗漏量大、井壁质量较差、渗漏段跨度长,治理难度大。设计采用壁后注浆的方式进行井壁渗漏水害治理。注浆孔布置根据井壁渗漏情况及壁后岩性综合确定,排状布孔及定点布孔相结合;选用可注性及可控性优良的溶液型化学浆液,合理控制注浆压力。合计施工注浆孔931个,消耗化学浆液163 t。注浆后井壁渗漏水量降低了87%,已无显见集中出水点,且长期无返渗现象,达到预期治理效果。

#### [参考文献]

- [1] 庞世界,钱自卫,蔡逢华,等.井筒出水涌砂灾害机理及防治[J].建井技术,2019,40(3):41-44.
- [2] 侯俊华,张昆,孟凡贞.东滩煤矿副井井壁腐蚀粉化机理及治理技术[J].煤矿现代化,2020(6):163-165.
- [3] 袁维进,张强,李成.井壁修复与注浆堵水在立井施工中综合技术应用[J].能源技术与管理,2020,45(6):148-150.
- [4] 华毅,李南骏.井下破壁注浆技术在松散层立井井壁治理中的应用[J].煤炭科技,2021,42(3):72-75.
- [5] 钱自卫,姜振泉,曹丽文,等.基于围岩松动圈理论的井筒壁后防渗注浆技术研究[J].煤炭学报,2013,38(2):189-193.

#### [作者简介]

惠金卫(1970-),男,高级工程师,毕业于中国矿业大学矿建工程专业,长期从事矿井安全生产管理工作。

[收稿日期:2022-05-03]

质、物性资料,总结成矿规律,建立地质-地球物理找矿模型。

(3)根据矿区的地质、物性特征,综合应用合适的地球物理勘查方法,可达到取长补短的优势,可以有目的地开展找矿工作,降低找矿风险。

#### [参考文献]

- [1] 王海,祝新友,程细音,等.广东玉水硫铜成矿地质特征分析[J].矿物学报,2013,33(增刊2):966-967.
- [2] 黄毅,胡希声,王琰,等.粤东玉水铜矿床地球化学特征及其对矿床成因的制约[J].中山大学学报(自然科学版),2019,58(4):30-41.
- [3] 何耀基.福建宁德九曲岭角砾岩筒成岩成矿地质特征[J].华东地质学院学报,1993(1):56-64.
- [4] 陈文强.玉水铜多金属矿床的成矿地质条件及其成因分析[J].有色金属(矿山部分),2007(1):18-21.

#### [作者简介]

张睿敏(1995-),女,助理工程师,毕业于中国矿业大学(北京)地球探测与信息技术专业,长期从事地球物理勘探研究工作。

[收稿日期:2022-03-17]